



Free Thyroxine (FT₄)

1. การทดสอบ : Free Thyroxine (FT₄)

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication)

- 1) Suspected primary hyperthyroidism or hypothyroidism
- 2) Suspected central hyperthyroidism or hypothyroidism
- 3) [Monitoring treatment of secondary hypothyroidism and of hyperthyroidism](#)

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection)

เลือด ปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร (ตามปริมาตรที่ระบุข้างหลอด) ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin (จุกเขียว)

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling)

ควรรีบนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) [ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง](#)

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT)

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report)

FT ₄	0 - 6 วัน	0.86 – 2.50	ng/dL
	6 วัน – 3 เดือน	0.89 – 2.20	ng/dL
	> 3 เดือน – 1 ปี	1.04 – 1.59	ng/dL
	> 1 – 6 ปี	1.04 – 1.56	ng/dL
	> 6 – 11 ปี	1.00 – 1.53	ng/dL
	> 11 – 20 ปี	0.90 – 1.53	ng/dL
	> 20 ปี	0.92 – 1.68	ng/dL

9. ค่าตรวจ (charge)

FT₄ 220 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology)

Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA), Competition Principle

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference)

- 1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus: Bilirubin 41 mg/dL





- Hemolysis: Hemoglobin 1000 mg/dL
- Lipemia: Intralipid 2000 mg/dL
- Biotin 1,2000 ng/mL
- IgG 7 g/dL, IgA 1.6 g/dL, IgM 1 g/dL
- Rheumatoid factors 1200 IU/mL

2) สิ่งที่กระทบกับ Binding behavior of the binding proteins สามารถมีผลต่อค่า Free T₄ (e.g. drugs, NTIs (Non-Thyroid -illness หรือ FDH (familial Dysalbuminemic Hyperthyroinemea)

3) ผลการตรวจอาจถูกรบกวนจากผู้ที่มี antibodies ต่อ ruthenium และ streptavidin ที่สูงมากๆ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)

4) autoantibodies to thyroid hormones รบกวนการทดสอบ

12. **ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (time limit for requesting additional test)**

ภายใน 24 ชั่วโมง

13. **อื่นๆ (comment)**

ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรค การแปลผลผลการทดสอบต้องประเมินร่วมกับประวัติผู้ป่วย และการตรวจร่างกายเสมอ

